2026–2027 年向明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，设集合 $S=\{x\mid x>-2\}$,$T=\{x\mid -4\leqslant x\leqslant 1\}$，则 $\overline{S}\cap T=$_____.

【解析】

- $\overline{S}=(-\infty,-2]$，所以 $\overline{S}\cap T=(-\infty,-2]\cap[-4,1]=[-4,-2]$.

4. 已知集合 $A=\{x\mid (k+1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $k=$_____.

【解析】

- A 有且仅有两个子集，说明 A 恰有一个元素.
- 当 $k=-1$ 时，原方程为 $2x-1=0$，符合题意;
- 当 $k\neq -1$ 时，须有 $\triangle=4+4(k+1)=0$，得 $k=-2$.
- 因此 $k=-1$ 或 $k=-2$.

5. 已知实数 a、b 满足 $ab=-18$，则 a^2+b^2 的最小值为_____.

【解析】

- 已知实数 a、b 满足 $ab=-18$,
- 所以 $a^2+b^2=a^2+\dfrac{18^2}{a^2}\geqslant 2\sqrt{a^2\cdot\dfrac{18^2}{a^2}}=2\times 18=36$,
- 当且仅当 $\dfrac{18^2}{a^2}=a^2$，即 $a=\pm 3\sqrt{2}$，所以 a^2+b^2 的最小值为 36.

6. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$. 若 $A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围_____.

【解析】

- 若 $A\cup B=A$，则 $B\subseteq A$，分两种情况考虑:
- (i) 若 B 不为空集，得 $m+1\leqslant 2m-1$，解得 $m\geqslant 2$，$B\subseteq A$,
- 所以 $m+1\geqslant -2$，且 $2m-1\leqslant 5$，解得 $-3\leqslant m\leqslant 3$，此时 m 的范围为 $2\leqslant m\leqslant 3$;
- (ii) 若 B 为空集，符合题意，得 $m+1>2m-1$，解得 $m<2$,
- 综上，实数 m 的范围为 $(-\infty,3]$.

7. 在用反证法证明某命题时，对结论“a、b、c 至少有一个为整数”的否定为_____.

【答案】 a、b、c 都不是整数

8. 已知 $-3<a<-2$，$3<b<4$，则 $\dfrac{a^2}{b}$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $-3<a<-2$，所以 $4<a^2<9$，因为 $3<b<4$，所以 $\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{3}$,
- 所以 $1<\dfrac{a^2}{b}<3$，所以 $\dfrac{a^2}{b}$ 的取值范围为 $(1,3)$.

9. 设集合 $A=\{x\mid y=2\sqrt{x-1}+1\}$,$B=\{y\mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- 根式有意义需 $x-1\geqslant 0$，所以 $A=[1,+\infty)$.
- 由 $y=-x^2+2x+3=4-(x-1)^2$，得 $B=(-\infty,4]$.
- 因此 $A\cap B=[1,4]$.

10. 若不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-2,3)$，则不等式 $cx^2+ax-b>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 原不等式的解集为 $(-2,3)$，得 $a<0$，且 $ax^2+bx+c=a(x+2)(x-3)$,
- 即 $b=-a$,$c=-6a$.
- 于是 $cx^2+ax-b=-a(3x+1)(2x-1)>0\Leftrightarrow(3x+1)(2x-1)>0$,
- 解得 $x<-\dfrac{1}{3}$ 或 $x>\dfrac{1}{2}$，故解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

11. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

【解析】

- 因为关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2,
- 所以 $x_1+x_2=-p$,$x_1x_2=p$，因为 $x_1^2+x_2^2=3$,
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=p^2-2p=3$,
- 即 $p^2-2p-3=(p-3)(p+1)=0$，解得 $p=3$ 或 $p=-1$.

12. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 可化为 $[(a+1)x-1][(a-1)x-1]<0$,
- ①当 $a=1$ 时，原不等式等价于 $2x-1>0$，其解集为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，不满足题意;
- ②当 $a=-1$ 时，原不等式等价于 $2x+1<0$，其解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$，不满足题意;

- ③当 $a>1$ 时，原不等式等价于 $\left(x-\frac{1}{a+1}\right)\left(x-\frac{1}{a-1}\right)<0$,
- 其解集为 $\left(\frac{1}{a+1},\frac{1}{a-1}\right)$,
- 因为其解集中恰有 2 个整数，所以 $\begin{cases}2<\frac{1}{a-1}\\3\geqslant\frac{1}{a-1}\end{cases}$，解得 $\frac{4}{3}\leqslant a<\frac{3}{2}$;
- ④当 $-1<a<1$ 时，原不等式等价于 $\left(x-\frac{1}{a+1}\right)\left(x-\frac{1}{a-1}\right)>0$,
- 其解集为 $\left(-\infty,\frac{1}{a-1}\right)\cup\left(\frac{1}{a+1},+\infty\right)$，不满足题意;
- ⑤当 $a<-1$ 时，原不等式等价于 $\left(x-\frac{1}{a+1}\right)\left(x-\frac{1}{a-1}\right)<0$,
- 其解集为 $\left(\frac{1}{a+1},\frac{1}{a-1}\right)$,
- 因为其解集中恰有 2 个整数，所以 $\begin{cases}\frac{1}{a+1}<-2\\\frac{1}{a+1}\geqslant-3\end{cases}$，解得 $-\frac{3}{2}<a\leqslant-\frac{4}{3}$,
- 综上，实数 a 的取值范围是 $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$.

二、选择题

13. 若集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=0\}$，$P=\{(x,y)\mid x-y=2\}$，则 $M\cap P=$(　)

A. $(1,-1)$　　B. $\{x=1\}\cup\{y=-1\}$　　C. $\{1,-1\}$　　D. $\{(1,-1)\}$

【解析】

- 解方程组 $\begin{cases}x+y=0\\x-y=2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$，故集合 $M\cap P=\{(1,-1)\}$，故选 D.

14. 下列命题中正确的是(　)

A. 若 $ac>bc$，则 $a>b$　　B. 若 $a^2>b^2$，则 $a>b$

C. 若 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，则 $a<b$　　D. 若 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$，则 $a<b$

【解析】

- A 取 $a=0,b=1,c=-1$; B 取 $a=-2,b=1$;
- C 取 $a=1,b=-1$; 均可说明命题错误.
- D $\sqrt{a},\sqrt{b}$ 均非负，将 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$ 两边平方得 $a<b$，正确. 故选 D.

15. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$|x+3|>6$”是“$\frac{2x}{x+5}\geqslant1$”的(　) 条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- $|x+3|>6 \Leftrightarrow x<-9$ 或 $x>3$. $\dfrac{2x}{x+5} \geqslant 1 \Leftrightarrow \dfrac{x-5}{x+5} \geqslant 0 \Leftrightarrow x<-5$ 或 $x \geqslant 5$.
- $x=4$ 时，前者成立、后者不成立，因此不充分;
- $x=-6$ 时，后者成立、前者不成立，因此不必要. 故选 D.

16. 买 4 个苹果和 5 只桃子的金额之和小于 22 元，而买 6 个苹果和 3 只桃子的金额之和大于 24 元，那么买 2 个苹果和买 3 只桃子的金额比较，其结果是(　)

A. 2 个苹果贵　　B. 3 只桃子贵　　C. 相同　　D. 不能确定

【解析】

- 设苹果单价为 x 元／个，桃子单价为 y 元／只,
- 则 $4x+5y<22$,$6x+3y>24$,
- $12(4x+5y)<264<11(6x+3y) \Rightarrow 48x+60y<66x+33y \Rightarrow 2x>3y$,
- 所以买 2 个苹果贵，故选 A.

三、解答题

17.（1）解不等式组 $\begin{cases} x^2-3x-4<0 \\ \dfrac{3x-4}{x+2}<1 \end{cases}$；

（2）求方程 $2ax-3a=x+1$ 的解集.

【解析】

- （1）第一个不等式为 $(x-4)(x+1)<0$，解得 $-1<x<4$.
- 第二个不等式为 $\dfrac{3x-4}{x+2}-1=\dfrac{2(x-3)}{x+2}<0$，解得 $-2<x<3$.
- 原不等式组的解集为 $(-1,4)\cap(-2,3)=(-1,3)$.
- （2）原方程整理为 $(2a-1)x=3a+1$.
- 当 $a \neq \dfrac{1}{2}$ 时，$x=\dfrac{3a+1}{2a-1}$，解集为 $\left\{\dfrac{3a+1}{2a-1}\right\}$.
- 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，方程为 $0x=\dfrac{5}{2}$，无解，解集为 $\varnothing$.

18.（1）设 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小;

（2）设 $a \in \mathbb{R}$，证明：“$a<x<3a$”不是“$-2 \leqslant x \leqslant 3$”的必要条件.

【解析】

- （1）因为 $a>b>0$，所以 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}-\dfrac{a-b}{a+b}$
- $=\dfrac{(a-b)[(a+b)^2-(a^2+b^2)]}{(a^2+b^2)(a+b)}=\dfrac{2ab(a-b)}{(a^2+b^2)(a+b)}>0$,

- 因此 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}>\dfrac{a-b}{a+b}$.
- （2）假设“$a<x<3a$”不是“$-2\leqslant x\leqslant 3$”的必要条件，
- 则每个满足 $-2\leqslant x\leqslant 3$ 的 x 都满足 $a<x<3a$.
- 分别取 $x=-2,x=3$，得到 $a<-2,3<3a$，即 $a<-2$ 且 $a>1$，矛盾.
- 因此“$a<x<3a$”不是“$-2\leqslant x\leqslant 3$”的必要条件.

19. 已知集合 $A=\{x\mid |2x-6|\leqslant x\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m^2-1\leqslant 0\}$.

（1）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

（2）命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$，且 p 是 q 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- （1）由 $A=\{x\mid (2x-6)^2\leqslant x^2\}=\{x\mid x^2-8x+12\leqslant 0\}=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 6\}$,
- $B=\{x\mid (x-m+1)(x-m-1)\leqslant 0\}=\{x\mid m-1\leqslant x\leqslant m+1\}$,
- 因为 $A\cap B=\varnothing$，所以 $m+1<2$ 或 $m-1>6$，得 $m<1$ 或 $m>7$,
- 故 m 的范围为 $\{m\mid m<1$ 或 $m>7\}$;
- （2）由题意得 $B\subset A$，则 $\begin{cases}m-1\geqslant 2\\ m+1\leqslant 6\end{cases}$（等号不能同时成立），得 $3\leqslant m\leqslant 5$,
- 故 m 的范围为 $\{m\mid 3\leqslant m\leqslant 5\}$.

20. 已知命题 p：任意 $x\in\mathbb{R}$,$x^2-2x-a+1>0$. 集合 A 为命题 p 为真命题时实数 a 的取值集合. 集合 $B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{-2\}$，求实数 m 的值;

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- $x^2-2x-a+1=(x-1)^2-a$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒大于 0,
- 当且仅当 $a<0$，所以 $A=(-\infty,0)$.
- （1）因为 $-2\in B$，所以 $4-4(m+1)+m^2-5=0\Leftrightarrow (m-5)(m+1)=0$,
- 得 $m=5$ 或 $m=-1$.
- 当 $m=5$ 时，$B=\{-10,-2\}$，不满足 $A\cap B=\{-2\}$.
- 当 $m=-1$ 时，$B=\{-2,2\}$，满足 $A\cap B=\{-2\}$，所以 $m=-1$.
- （2）$A\cup B=A\Leftrightarrow B\subseteq A$.
- 方程的判别式为 $\triangle=[2(m+1)]^2-4(m^2-5)=8(m+3)$.
- 当 $m<-3$ 时，$\triangle<0$,$B=\varnothing$，满足条件.

- 当 $m \geqslant -3$ 时，设方程两实根为 x_1, x_2，则 $B \subseteq A$ 当且仅当两根均为负数，
- 即 $\begin{cases} m \geqslant -3 \\ x_1 + x_2 = -2(m+1) < 0 \Leftrightarrow m > \sqrt{5} \\ x_1 x_2 = m^2 - 5 > 0 \end{cases}$.
- 因此 m 的取值范围为 $(-\infty, -3) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$.

21. 对于集合 $M = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \in \mathbb{N}^*, n \geqslant 3)$，其中 $a_i \in \mathbb{N}^*(i = 1, 2, \cdots, n)$，如果任意去掉其中一个元素 $a_i(i = 1, 2, \cdots, n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分成两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等就称集合 M 为“可调和集合”.

（1）判断集合 $\{1, 2, 3, 5\}$ 和 $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ 是否为“可调和集合”（不必写过程）；

（2）求证：集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$，其中 $a_i \in \mathbb{N}^*(i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 不是“可调和集合”；

（3）若集合 $M = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \in \mathbb{N}^*, n \geqslant 3)$，其中 $a_i \in \mathbb{N}^*(i = 1, 2, \cdots, n)$ 是“可调和集合”.

①证明：n 为奇数；

②求集合 M 中元素个数的最小值.

【解析】

- （1）当去掉集合 $\{1, 2, 3, 5\}$ 中的元素 3 时，剩余元素 1,2,5,
- 显然无法分成两个非空集合，并且两个集合的所有元素之和相等,
- 故集合 $\{1, 2, 3, 5\}$ 不是“可调和集合”；
- 若两个集合的元素之和相等，则所有元素同时除以 2 后，元素之和也相等,
- 所以，若集合 $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ 是“可调和集合”,
- 则集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 也是“可调和集合”,
- 当去掉元素 1 时，剩余元素之和为 $2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27$，为奇数,
- 所以，不可能将剩余元素分成两个非空数集，且元素之和相等,
- 所以，集合 $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ 不是“可调和集合”.
- （2）不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$,
- 若去掉的元素为 a_2，将集合 $\{a_1, a_3, a_4, a_5\}$ 分成两个交集为空集的子集,
- 且两个子集元素之和相等,
- 则有 $a_1 + a_5 = a_3 + a_4$①，或 $a_5 = a_1 + a_3 + a_4$②,
- 若去掉的元素为 a_1，将集合 $\{a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 分成两个交集为空集的子集,
- 且两个子集元素之和相等,
- 则有 $a_2 + a_5 = a_3 + a_4$③，或 $a_5 = a_2 + a_3 + a_4$④.

- 由①、③，得 $a_1 = a_2$，矛盾; 由①、④，得 $a_1 = -a_2$，矛盾;
- 由②、③，得 $a_1 = -a_2$，矛盾; 由②、④，得 $a_1 = a_2$，矛盾.
- 因此当 $n = 5$ 时，集合 M 一定不是“可调和集合”;
- （3）①设集合 $M = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 所有元素之和为 S.
- 由题意得 $S - a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为偶数,
- 因此 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为奇数或偶数.
- 如果 S 为奇数，则 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 也均为奇数,
- 由于 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，所以 n 为奇数.
- 如果 S 为偶数，则 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为偶数,
- 此时设 $a_i = 2b_i$，则 $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ 也是“可调和集合”.
- 重复上述操作有限次，便可得各项均为奇数的“可调和集合”.
- 此时各项之和也为奇数，则集合 M 中元素个数 n 为奇数.
- 综上所述，集合 M 中元素个数为奇数.
- ②当 $n = 3$ 时，显然任意集合 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 不是“可调和集合”.
- 当 $n = 5$ 时，（2）证明集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 不是“可调和集合”.
- 当 $n = 7$ 时，集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$,
- 因为 $3 + 5 + 7 + 9 = 11 + 13$,$1 + 9 + 13 = 5 + 7 + 11$,$9 + 13 = 1 + 3 + 7 + 11$,
- $1 + 9 + 11 = 3 + 5 + 13$,$1 + 3 + 5 + 11 = 7 + 13$,$3 + 7 + 9 = 1 + 5 + 13$,
- $1 + 3 + 5 + 9 = 7 + 11$，则集合 M 是“可调和集合”,
- 所以集合 M 中元素个数 n 的最小值是 7.